

TEST DI VERIFICA SULL'ESITO DEL PRECORSO

24 Settembre 2008 - Esempi di soluzioni

1. La disuguaglianza $x^2 - x - 2 \leq 0$ è soddisfatta

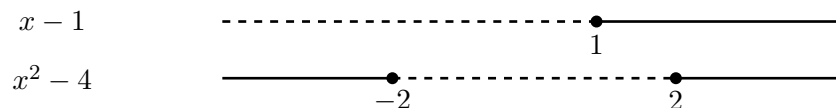
	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) per $x = -2$	☐	☐	☐
b) per $x = -1$	☐	☐	☐
c) per $x = 0$	☐	☐	☐
d) per $x = 2$	☐	☐	☐

R. La disuguaglianza è soddisfatta per ogni x tale che $-1 \leq x \leq 2$.
Quindi le risposte corrette sono FVVV.

2. La disuguaglianza $x^3 - x^2 - 4x + 4 \leq 0$ è soddisfatta

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) per $x = -3$	☐	☐	☐
b) per $x = -2$	☐	☐	☐
c) per $x = 2$	☐	☐	☐
d) per $x = 3$	☐	☐	☐

R. Si ha $x^3 - x^2 - 4x + 4 = (x - 1)(x^2 - 4)$ e i segni dei due fattori sono espressi dal disegno



Quindi la disuguaglianza è soddisfatta per ogni $x \leq 2$ e per ogni x tale che $1 \leq x \leq 2$; e allora le risposte corrette sono VVVF.

3. La disuguaglianza $(x^2 + x - 6)^3 \leq 0$

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) per $x = -4$	☐	☐	☐
b) per $x = -2$	☐	☐	☐
c) per $x = 2$	☐	☐	☐
d) per $x = 4$	☐	☐	☐

R. Le soluzioni sono le stesse di $x^2 + x - 6 = (x - 2)(x + 3) \leq 0$; quindi la disuguaglianza è soddisfatta per ogni x tale che $-3 \leq x \leq 2$; e allora le risposte corrette sono FVVF.

4. La disuguaglianza $(x^2 + x - 6)^{30} \leq 0$

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) è soddisfatta per ogni valore di x	☐	☐	☐
b) non è soddisfatta per alcun valore di x	☐	☐	☐
c) è soddisfatta per un solo valore di x	☐	☐	☐
d) è soddisfatta solo per due valori di x	☐	☐	☐

R. Poiché $(x^2 + x - 6)^{30}$ è sempre maggiore o uguale a zero, le soluzioni sono solo quelle dell'equazione $x^2 + x - 6 = 0$ e cioè $x_1 = -3$ e $x_2 = 2$; quindi le risposte corrette sono FFFV.

5. La disuguaglianza $\sqrt{x^2 - 3x + 2} \geq x - 4$ è soddisfatta

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) per $x = 1$	☐	☐	☐
b) per $x = 2$	☐	☐	☐
c) per $x = 3$	☐	☐	☐
d) per $x = 4$	☐	☐	☐

R. Il primo membro, e quindi l'intera disequazione, ha senso solo per $x \leq 1$ e per $x \geq 2$. Per questi valori, esso è sempre ≥ 0 e per nessuno dei quattro valori indicati il secondo membro è positivo. Le risposte corrette sono quindi FVVV.

6. L'equazione $2^x = x^2$

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) non ha soluzioni	☐	☐	☐
b) ha una sola soluzione	☐	☐	☐
c) ha almeno due soluzioni	☐	☐	☐
d) ha almeno tre soluzioni	☐	☐	☐

R. Posto $f(x) = 2^x - x^2$, si ha $f(-1) < 0$ ed $f(0) > 0$, quindi c'è una soluzione nell'intervallo $(-1, 0)$. È poi evidente che $f(2) = f(4) = 0$. Quindi le risposte corrette sono FFVV.

7. Il numero $\log_2 1000$ è

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) minore di 5	☐	☐	☐
b) compreso fra 5 e 10	☐	☐	☐
c) maggiore di 10	☐	☐	☐
d) compreso fra 10 e 20	☐	☐	☐

R. Poiché $2^5 = 32$ e $2^{10} = (2^5)^2 = 32^2 = 1024$, le risposte corrette sono FVFF.

8. Dati i numeri $x = \log_3 4$ e $y = \log_4 5$,

- a) x è maggiore di $\frac{5}{4}$
- b) x è minore di $\frac{4}{3}$
- c) y è minore di $\frac{3}{2}$
- d) x è minore di y

<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

R. Si ha $y < \frac{5}{4} < x < \frac{4}{3} < \frac{3}{2}$; infatti

- $4^{\frac{5}{4}} = \sqrt[4]{1024} > \sqrt[4]{625} = 5$ e quindi $y < \frac{5}{4}$
- $3^{\frac{5}{4}} = \sqrt[4]{243} < \sqrt[4]{256} = 4$, e quindi $x > \frac{5}{4}$
- $3^{\frac{4}{3}} = \sqrt[3]{81} > \sqrt[3]{64} = 4$, e quindi $x < \frac{4}{3}$

Quindi le risposte corrette sono VVVF.

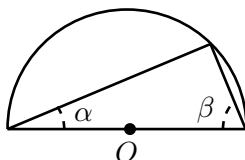
9. Dire quali delle seguenti affermazioni sono vere

- a) $2^{\log_2 3} = 3$
- b) $\log_2 2^3 = 3$
- c) $\log_3 2^3 < 2$
- d) $2^{\log_3 2} < \sqrt[3]{4}$

<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

R. Le risposte corrette sono VVVV; le prime tre per la definizione di logaritmo, e la quarta perché $\log_3 2 < \frac{2}{3}$, essendo $3^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{9} > \sqrt[3]{8} = 2$.

10. Nella figura seguente si ha $\sin \alpha = 0,3$.



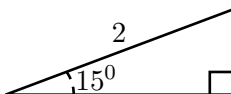
Allora

- a) $\sin \beta < 0,9$
- b) $\cos \beta \leq 0,3$
- c) $\tan \beta < 0,3$
- d) $\tan \alpha < 0,3$

<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

R. Poiché $\beta = \frac{\pi}{2} - \alpha$, si ha $\sin \beta = \cos \alpha = \sqrt{1 - 0,09} = \sqrt{0,91} > 0,9$, $\cos \beta = \sin \alpha = 0,3$, $\tan \beta > \sin \beta > 0,9$ e $\tan \alpha > \sin \alpha = 0,3$. Quindi le risposte corrette sono FVFF.

11. L'area del triangolo in figura è



	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) $\frac{1}{4}$	☐	☐	☐
b) $\frac{1}{3}$	☐	☐	☐
c) $\frac{1}{2}$	☐	☐	☐
d) 1	☐	☐	☐

R. L'area richiesta è $\frac{2\cos 15^0 \cdot 2\sin 15^0}{2} = 2\sin 15^0 \cos 15^0 = \sin 30^0 = \frac{1}{2}$.

Le risposte corrette sono quindi FFVF.

12. Ad una giostra circolare avente il raggio di 4 m sono appesi, mediante catenelle lunghe 4 m, alcuni seggiolini.

Mentre la giostra gira con velocità costante, Piera nota che le catenelle del suo seggiolino sono inclinate di circa 30^0 rispetto alla verticale e ne deduce che ad ogni giro percorre

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) fra 25 e 30 metri	☐	☐	☐
b) fra 30 e 40 metri	☐	☐	☐
c) fra 40 e 50 metri	☐	☐	☐
d) più di 50 metri	☐	☐	☐

R. Il raggio della circonferenza percorsa è $4 + 4 \sin 30^0 = 6 m$ e quindi la sua lunghezza è di circa 37,7 m. Quindi le risposte corrette sono FVFF.

13. Da una finestra di Carrara, posta a 100 m di altitudine, vedo la cima del Pisanino, sulle Alpi Apuane, alta 1945 m, sotto un angolo di 12^0 rispetto all'orizzontale.

Sapendo che $\text{tg } 12^0 \simeq 0,2126$, ne deduco che la distanza fra me e quella cima è

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) inferiore a 6 km	☐	☐	☐
b) compresa fra 6 km e 8 km	☐	☐	☐
c) compresa fra 8 km e 10 km	☐	☐	☐
d) superiore a 10 km	☐	☐	☐

R. La distanza richiesta è $d = \frac{1845}{\text{tg } 12^0} \simeq 8678 m$, quindi le risposte corrette sono FFVF.

14. Quando era in coffa, gli occhi della vedetta erano alti 20 m esatti sul livello del mare. Assumendo che il raggio r della terra sia di 6370 km , essa riusciva a vedere fino a una distanza di

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) 5 km	☐	☐	☐
b) 10 km	☐	☐	☐
c) 15 km	☐	☐	☐
d) 20 km	☐	☐	☐

R. Si ha

$$\sqrt{(r+20)^2 - r^2} = \sqrt{40r + 400} = \sqrt{254800400} \quad \begin{cases} > 15000 \\ < 20000 \end{cases}$$

Quindi le risposte corrette sono VVVF.

15. Tre biglie di raggio r sono appoggiate su un tavolo e ciascuna è tangente alle altre due. Una quarta biglia, anch'essa di raggio r , è appoggiata sulle prime tre, tangente a ciascuna di esse. Il centro di quest'ultima biglia dista dal tavolo

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) $\frac{2\sqrt{3}r}{3}$	☐	☐	☐
b) $\frac{2\sqrt{6}r}{3}$	☐	☐	☐
c) $\frac{2\sqrt{6}r}{3} + r$	☐	☐	☐
d) $2\sqrt{2}r$	☐	☐	☐

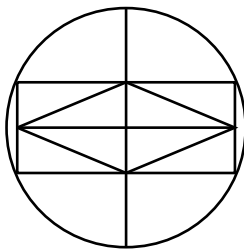
R. I centri delle quattro biglie sono i vertici di un tetraedro regolare di spigolo $2r$, la cui altezza è $\frac{2\sqrt{6}r}{3}$. Quindi l'altezza richiesta è $\frac{2\sqrt{6}r}{3} + r$ e le risposte corrette sono FFVF.

16. Consideriamo tre circonferenze C_1 di raggio 1, C_2 di raggio 2 e C_3 di raggio 3, ciascuna tangente esternamente alle altre due, e il triangolo T che ha per vertici i tre centri. Allora

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) Il triangolo T è rettangolo	☐	☐	☐
b) l'area di T è 6	☐	☐	☐
c) il perimetro di T è 12	☐	☐	☐
d) T ha un angolo interno di $\frac{\pi}{4}$ radianti	☐	☐	☐

R. I lati hanno lunghezze 3, 4 e 5; quindi T è rettangolo e i due angoli acuti hanno tangenti $\frac{3}{4}$ e $\frac{4}{3}$. Quindi le risposte corrette sono VVVF.

17. Si dimostri che il perimetro del rombo della figura seguente non dipende dal rettangolo inscritto nella circonferenza.



- R. Ciascun lato del rombo è una diagonale di un rettangolo la cui altra diagonale è pari al raggio r del cerchio; quindi il perimetro del rombo è sempre $4r$, quale che sia il rettangolo inscritto nella circonferenza.
18. Si dimostri che i numeri

$$2^{(2^2)} - 1 \quad 2^{(2^{(2^2)})} - 1 \quad 2^{(2^{(2^{(2^2)})})} - 1 \quad \dots$$

non sono primi.

- R. Gli esponenti che compaiono nei numeri proposti sono tutti pari e la tesi segue allora dal fatto che $2^{2\alpha} - 1 = (2^\alpha - 1)(2^\alpha + 1)$.